AI 落地方法论手册

AI 工具安装、上手与落地方法论资料包（已脱敏）

篝火出品

版本 0.1.0

许可证：CC BY 4.0

已脱敏：不含任何客户、门店或个人信息

目录

1. 总览与路线

2. 环境与账号准备

3. 在 Windows 上安装第一个 AI 助手

4. 让 AI 助手帮你装工具，并加上版本管理

5. 语音输入与高效工作方式

6. AI 能做什么、不能做什么

7. 从个人使用到企业落地

8. 账号风险与兜底

9. 常见报错与处理

10. 常见问题

11. 术语表

总览与路线

这本手册讲什么

这是一份面向「想把 AI 工具用起来、并逐步用到工作和业务里」的人的方法论手册，按「先装好、再用顺、最后落到业务」的顺序组织：

1. 环境与账号准备（第 2 章）
2. 在 Windows 上装好第一个 AI 助手（第 3 章）
3. 让 AI 助手帮你装其他工具，并给项目加上版本管理（第 4 章）
4. 语音输入与高效的工作方式（第 5 章）
5. AI 能做什么、不能做什么（第 6 章）
6. 从个人使用走向企业落地（第 7 章）
7. 账号风险与兜底（第 8 章）
8. 常见报错与处理、常见问题、术语表（第 9～11 章）

读者不需要是程序员。整本手册的立场是：门槛主要在「想清楚要做什么、能不能说清楚」，而不是术语和打字速度。

使用前请先知道

- 手册整理自实际的上手辅导经验，已去掉所有个人和客户信息，只保留通用方法。
- 软件界面、价格、套餐、平台政策都会变化。凡涉及这些内容，一律**以各官方网站当前页面为准**，手册里的按钮名称和步骤只是帮你建立整体印象。
- 涉及境外服务时，请遵守所在地的法律法规和各服务商的使用条款，并使用自己名下的真实资料注册。

总路线：先兜底，再上主力

手册推荐的整体顺序，是先装一个「能帮你装其他东西」的助手作为兜底，再去装主力的写代码工具。这样做的原因是：主力工具的账号存在被限制的可能，先有兜底，万一主力账号出问题，工作不会中断。

完整的九步是：

步骤	做什么	对应章节
1	准备一个使用时间较长、能正常登录的邮箱	第 2 章
2	准备稳定的网络环境	第 2 章
3	准备能支付境外服务的方式	第 2 章
4	下载安装第一个 AI 助手（桌面版或命令行版）	第 3 章
5	为它开通付费套餐	第 2、3 章
6	让它帮你安装其他 AI 工具	第 4 章
7	注册主力工具的账号并养成稳定使用习惯	第 4、8 章
8	给项目加上版本管理，防止 AI 把项目改乱	第 4 章
9	配上语音输入，提高给 AI 的信息密度	第 5 章

三条节奏原则

1. **一步一验收。** 每做完一步，先确认「这一步的结果是否成立」（例如能登录、能打开、命令能返回版本号），再做下一步。出问题时才知道卡在哪一步。
2. **不要一天全做完。** 环境类的事情琐碎，一次做太多容易出错、容易放弃。
3. **遇到卡点先截图。** 报错信息和界面截图是最有价值的求助材料，比描述「好像不行」有效得多。

建议的推进节奏

下面是一个按周拆分的参考节奏，可以按自己的时间伸缩：

周次	内容
第 1 周	邮箱、网络环境、支付方式
第 2 周	下载第一个 AI 助手并开通套餐
第 3 周	让它帮你安装其他工具
第 4 周	注册主力工具的账号，先少量、稳定地使用
第 5～6 周	稳定使用期；同时配置版本管理和语音输入
第 7 周起	正式投入项目

环境与账号准备

> 本章涉及境外服务的注册、网络和支付。具体入口、价格和政策以各服务商官网为准；请遵守所在地法律法规和服务条款，使用自己名下的真实资料。

为什么要单独准备

多数主流 AI 助手来自境外服务商，注册、登录和付费都依赖三样东西：可信的邮箱账号、稳定的网络环境、可用的支付方式。这三样没准备好，后面的安装和使用会反复卡住，所以先集中处理。

一、邮箱账号

目标： 一个能稳定登录、有一定使用历史的邮箱。

判断清单：

- □ 这个邮箱注册有一段时间，期间有过正常的登录和收发邮件
- □ 现在能正常登录
- □ 密码和找回方式（备用邮箱、验证方式）都在你自己手里

方法上的几点：

- 来源材料的经验是：使用时间长、有正常使用痕迹的邮箱，比刚注册的新邮箱更不容易被服务商的风控标记。这是经验判断，不是服务商公布的规则。
- 如果没有合适的邮箱，可以向身边的家人朋友了解，或使用自己新注册的邮箱，但要接受新邮箱受限制的概率相对更高。
- 不建议通过第三方购买他人的账号。账号来源不明，容易有安全和合规问题；真要使用，至少要立刻修改密码和找回方式——但更稳妥的是不走这条路。
- 登录某些境外邮箱本身需要先把网络环境准备好，所以邮箱的「登录测试」放到网络环境准备好之后再做。

二、网络环境

目标： 稳定、固定。

- 选择口碑稳定的付费服务，不建议用免费服务：免费服务往往不稳定，也存在隐私风险。
- 客户端按服务商提供的说明安装。来源材料以 Clash Verge 为例，步骤的共同点是：安装客户端 → 导入服务商给的订阅链接 → 启动 → 在浏览器或系统里指向本地代理端口。端口等具体数值以你所用客户端的界面显示为准。
- **固定使用一个地区的节点**，不要今天换一个国家、明天再换一个。来源材料提到日本、新加坡等地区的节点使用体验较好，并强调「稳定一个」比「选哪个」更重要；这是使用经验，不是官方

要求。
- 测试方法：浏览器能打开目标网站、能登录邮箱，就算成功。

三、支付方式

很多境外 AI 服务不接受国内银行卡或国内支付方式。来源材料中提到的做法有两类：

1. 通过服务商认可的应用商店账号（例如某地区的应用商店）充值后订阅；
2. 由第三方代为充值。

需要提醒的几点：

- 支付方式的可用性、地区限制和价格，**以服务商官网和应用商店当前规则为准**。
- 注册应用商店账号时，请按平台要求如实填写资料。来源材料中包含「地址、生日用别的信息代替」之类的做法，本手册不收录——虚假资料有违反服务条款和账号被清退的风险。
- 找第三方代充时，对方需要你的账号信息，存在账号安全风险。一般的防范思路是：能自己完成就自己完成；必须代充时，用完立即检查登录设备并修改密码。

四、先做好登录测试

三样都准备好后，做一次整体验证：

1. 打开网络客户端，确认连接正常；
2. 浏览器登录邮箱；
3. 打开目标服务的官网，确认能打开首页。

三步都通过，再进入下一章。

在 Windows 上安装第一个 AI 助手

> 本章以一款名为 Codex 的命令行 / 桌面 AI 助手为例说明流程。下载入口、安装包类型和界面以官方页面为准。

它是什么

Codex 是一类「智能体（Agent）」型的 AI 助手：你用日常语言描述任务，它可以在电脑上替你执行操作，包括帮你下载、安装其他软件。

先装它的原因有两个：

- 它能帮你装后面的工具，省去自己逐个折腾；
- 它可以作为主力工具之外的第二条路，用于兜底（见第 8 章）。

安装步骤

1. 在浏览器里搜索「Codex download」之类的关键词，找到**官方页面**。官方页面的判断方法：域名属于服务商本身，或者是该产品公开的代码托管主页。不要从搜索结果里的第三方下载站下载。
2. 选择 Windows 版本，下载安装包。
3. 双击安装包，按提示逐步点「下一步」直至完成。

验证安装

1. 同时按下键盘上的 **Windows 键 + R**，弹出「运行」窗口；
2. 输入 `cmd`，点击确定，打开黑色的命令行窗口；
3. 输入下面这行命令并回车：

```
codex --version
```

- 显示出一串版本号：安装成功。
- 显示「不是内部或外部命令」：说明没有装好或系统还没有刷新环境变量，**先重启电脑再试一次**；仍然不行，再回到安装步骤重装。

注册账号与开通套餐

1. 用准备好的邮箱，在官网完成注册（手机号验证时按页面提示选择区号）。
2. 开通付费套餐。套餐名称、价格、可用额度**以官网为准**。
3. 开通后重新登录，页面上应显示你当前的套餐标识。

这一步的验收标准

- □ `codex --version` 能显示版本号
- □ 账号能正常登录
- □ 页面能看到你的套餐状态

让 AI 助手帮你装工具，并加上版本管理

一、让第一个助手替你安装其他工具

打开必要的权限

Codex 这类助手默认对电脑的操作权限有限。要让它真的替你下载和安装，需要在它的设置里打开「完全访问（Full Access）」之类的选项。具体名称以软件当前界面为准。

提示： 完全访问意味着它可以在你的电脑上执行更多操作。建议只在自己的、没有存放重要机密文件的电脑上开启，并在它执行关键步骤时留意它在做什么。这条是本手册的整理者提示，不是来源原文。

直接用中文下达任务

打开后，在对话框里直接说你想要什么，例如：

```
请帮我安装 Claude Code（一个用来写软件的 AI 工具），我用的是 Windows。
```

助手通常会：搜索官方下载地址 → 下载 → 运行安装 → 告诉你安装完成。装完后，用和上一章类似的方法在命令行里验证版本。

> 来源经验：让助手到官方来源去安装，比从来路不明的渠道拿到的安装包更可靠。如果以前是别人帮你装的、你拿不准是否为官方版本，可以卸载后让助手重装。

二、给主力工具注册账号

主力工具（用于写代码的 AI 工具）装好后，需要注册它的账号。详细的风险和习惯见第 8 章，这里只列出与步骤相关的要点：

- 使用准备好的邮箱；
- 注册后先少量、稳定地使用一段时间，再决定是否升级套餐；
- 不要在多台、多个地区的设备上同时登录同一个账号。

三、版本管理：防止 AI 把项目改乱

痛点

让 AI 修改代码，很容易出现「改着改着乱了」：做了第二步忘了第一步，或者改坏了却回不去。

解决办法

用 **GitHub** 这类版本管理服务给项目做「存档」：

- 每次 AI 改完，都保存成一个版本；
- 发现这一版不如上一版，可以回退到之前的任意一个版本；
- 多人协作时，一个人做完发布版本，另一个人接着往下做；
- 换成别的 AI 工具，也能在同一份项目上继续做。

怎么做

第 1 步：注册账号。 在 GitHub 官网注册，按提示验证邮箱。

第 2 步：生成访问令牌（Token）。 大致路径是：右上角头像 → 设置 → 开发者设置（Developer settings）→ 个人访问令牌（Personal access tokens）→ 生成新令牌。具体菜单名称以官网当前界面为准。

注意：

- 令牌生成后**只显示一次**，关闭页面就看不到了，必须当场复制并保存在安全的地方；
- 来源材料的做法是权限全部勾选；权限越大风险越大，**整理者建议只勾选实际需要的权限**，并设置有效期；
- 令牌等同于密码，不要发给别人，不要写进文档或聊天记录里。

第 3 步：交给 AI 工具配置。 在主力工具里用中文说明你的 GitHub 用户名，并提供令牌，请它配置版本管理。之后它每次完成修改，都会替你把代码同步到 GitHub，你不需要自己操作 GitHub。

验收标准

□ GitHub 上能看到项目仓库
□ AI 完成一次修改后，仓库里多出一条新的版本记录
□ 你能让 AI「回退到上一个版本」并看到项目恢复

语音输入与高效工作方式

一、为什么要用语音输入

核心判断：**打字会让你无意识地省略信息。**

来源材料中的估算是：同样半小时，对话式的语音交流可以产出的文字量，是打字的数倍（材料中的数字是 1.6 万字对 0.2 万字，属于经验性的粗略估算，不是严格测量）。差出来的部分，往往正是 AI 判断你真正想要什么所需要的背景信息。

信息密度越高，AI 越能做出准确的判断，产出越贴近你的想法。

怎么配

来源材料推荐的一类做法：安装一个语音输入工具，设置一个热键（例如按住某个键开始录音、松开停止），说完后工具把语音整理成条理清楚的文字，直接输入到 AI 工具的输入框里。

步骤共性：

1. 从该工具官网下载安装；
2. 注册账号，选择订阅方案（价格以官网为准）；
3. 在设置里把语言改成中文；
4. 设置录音热键；
5. 光标点到 AI 工具的输入框，按住热键说话，松开后文字出现，再回车发送。

具体产品、热键、价格以所选工具官网为准。

二、「氛围编程」：给足背景，而不只是下命令

核心做法：向 AI 描述任务时，不要只说「做一个 X」，而要同时给出：

- 你是谁、做什么业务；
- 你为什么要做这件事、背后的逻辑；
- 不想要什么、有哪些隐含的约束。

背景越丰富，AI 的产出越像你想要的。一个团队用 AI 的效果，大致取决于「对目标行业的理解 × 逻辑性 × 想象力」，而不是单看 AI 本身。

三、多窗口并行：别让时间浪费在等待上

- 低效习惯：把一个 AI 窗口最大化占满屏幕，看起来很认真，实际大部分时间在等它运行。
- 高效做法：在屏幕上平铺多个窗口（来源材料的做法是 4 个，平时 1～2 个就够），每个窗口跑一个独立的任务，哪个空闲就用哪个，等待的时间被并行抹平。

- 屏幕不够用时，可以增加扩展屏。

四、复杂项目：先出方案，再交给执行工具

适合多页面、有用户系统等复杂项目：

1. 先让一个擅长方案的 AI（例如通用对话型 AI）输出完整的需求文档，内容包括技术选型、数据库设计、前后端架构、部署方案；
2. 把这份文档交给执行工具（写代码的工具）去实现。

来源材料的体会是：两者分工，方案型 AI 擅长出方案，执行型工具擅长把代码写对，这样配合，复杂项目大概率能一次做出来。

简单项目（例如单个网页）可以跳过方案环节，直接对执行工具下达任务。后续的小迭代同样不需要再回到方案型 AI，直接对执行工具说即可。

五、命令行版与桌面版

来源材料的判断：桌面版常带有沙箱，权限受限；命令行版权限最高、自动化能力最强。需要深度自动化时，优先选命令行版；Windows 和 Mac 都支持。

六、一个远程操控的取舍

通过聊天软件（微信、飞书、Telegram 等）远程控制 AI 工具，通常只能看到结论、看不到思考过程，信息有缺失。来源材料的结论是：条件允许时，随身带一台笔记本直接使用，体验最好，少用手机远程控制。

七、验收清单

- □ 语音输入能把说的话变成输入框里的文字
- □ 同一个任务，用「只下命令」和「给足背景」各试一次，对比结果差异
- □ 能同时开 2 个以上窗口各跑一个任务

AI 能做什么、不能做什么

> 本章的判断来自实际使用经验，不是对所有平台的承诺。平台的反爬措施和规则随时变化，**以平台当前情况为准**。

容易做（流程明确、数据在自己手里）

- 内部管理类系统：ERP、OA、数据仓库、报表（BI）。来源经验：打通公司内部数据，在天的量级内能完成原型。
- 审美要求不高的图文设计，例如电商图。
- 图文内容的整理和生成。
- 流程明确的自动化任务：订单处理、标签下载、客服自动化等。
- 内部信息处理、员工管理类工具。

难做（受平台限制）

- 对第三方平台后台的深度操作和批量读取：这类平台通常有反爬、风控和使用条款限制，批量读取容易触发限制，也可能违反平台条款。
- 需要深度操作社交类应用的场景（例如批量读取动态）。
- 多数跨境社交媒体的投放自动化：除少数平台外，反爬普遍较严。

值得保留给人的环节

- **真人出镜的内容**：当内容不再稀缺，信任和人设才是稀缺品，这类环节不适合用 AI 替代。
- **需要深度沟通、判断责任在人的环节**：例如需要与客户深度沟通、平台限制又严的运营岗位。

如何让非技术同事也能把活交给 AI

一个常见的误区是「让同事录屏，再用脚本重放」。更直接的方式是：

1. 用自然语言把业务流程描述清楚；
2. 让 AI 工具用自己的浏览器自动化能力去执行，或者把流程写成程序。

关键不在录屏，而在于**把流程讲清楚**。

实操原则

1. 默认只读：让 AI 读取、整理、生成，而不是一上来就让它去改线上数据或操作账号。
2. 会动钱、动数据、对外发送的操作，先在测试环境验证，再上线，并保留人工确认环节。
3. 不把账号密码、令牌写进文档或聊天里。

从个人使用到企业落地

一、企业落地首先是组织问题

把 AI 放进公司，不等于给每个人开一个账号。更本质的变化是：组织的主干流程要重新设计。要回答的问题包括：

- 岗位怎么分层、职责怎么拆解；
- 哪些环节由人负责、哪些环节交给程序和 AI；
- 数据怎么保护；
- 做出来的东西能不能被复制、出事了能不能恢复（灾备）。

来源中的一个说法是：把业务主干搭在 AI 上，可以按「输入、输出、数据处理、数据库」几层来拆。

二、固定流程要写成程序，不要每次让 AI 重新推理

- 流程固定、规则明确的事情（例如每天同一时间做同一件事），应当用程序或脚本固化；
- 需要判断、需要变通的事情，才交给 AI 助手或 Agent；
- 这样做的好处是结果稳定、成本可控、出错可排查。

三、数据安全

- **不要把原始的经营数据直接丢给大模型。** 先脱敏、先汇总，再让模型处理；
- 令牌、密钥、账号密码只存在本机或受控的位置，不进文档、不进聊天、不进代码仓库；
- 使用大模型接口时，建议在设置里自行填写接口地址、密钥和模型名，密钥只保存在本机。

四、部署的基本架构

自用与商用的区别

- **自用**：工具可以直接打包成 Windows 或 Mac 应用，在自己电脑上运行，几分钟的量级可以完成。
- **对外商用或要收费**：需要部署到服务器，让别人通过网址访问。

云服务器

- 国内主流云厂商都可选；
- **从最低配置开始买，之后可以随时升级**；
- 一台低配服务器可以同时跑多个小产品；价格以云厂商官网当前报价为准；
- 把服务器的地址和账号交给 AI 工具，它可以帮你部署程序、配置网页服务、上传页面。如何保管服务器账号，参见第 6 章的实操原则。

域名与备案

- 商业化项目通常需要域名（小程序、公众号、官网都会用到）；
- 在国内使用域名，需要完成备案；
- 备案的前提是服务器位于国内——境外机房在访问上更自由，但无法备案；
- 因此，商业化路径的基础设施组合是：**国内服务器 + 域名 + 备案**。

备案的具体要求和流程以工信部及云厂商的官方说明为准。

24 小时不下线的设备

笔记本合盖就停，所有定时任务就挂了。需要持续运行的定时程序（定时发布内容、定时同步数据），应放在一台长期联网、不休眠的设备上，例如放在办公室的一台小主机，或云服务器。

五、团队协作模板

来源中给出的一个可复用模板：

1. 每位同事在自己的电脑上安装命令行版的 AI 工具；
2. 共用一个付费额度的账号（使用条款以服务商为准，请先确认是否允许）；
3. 通过 GitHub 项目分配和交接任务；
4. 同事完成后发布版本，由你验收：满意就合并，不满意让 AI 改，或自己改。

六、案例复盘的三个问题

每个落地案例，都应该能回答：

1. 客户（或本公司）**原来怎么干**；
2. AI **介入了哪一个环节**；
3. 交付之后**省了什么、多赚了什么**。

答不上这三个问题的项目，往往还停留在「玩工具」阶段，没有形成业务结果。

七、对外提供服务时的客户筛选

做服务的一方，时间有限。成熟的做法是：把时间投入到理解价值、愿意付费、能形成案例的客户身上，而不是把不合适的客户聊成合适的客户。

八、工具选择的方法

- 娱乐级的工具可以让人兴奋，**能承担交付的工具**才值得长期投入；
- 选择工具时看三点：稳定性、可控性（权限和数据）、能否沉淀成可复用的流程；
- 用到国内模型时，注意其理解和执行能力可能与国外主流模型有差距，是否适合你的场景，需要用自己的任务实测。

账号风险与兜底

> 本章不是教你「规避平台规则」，而是提醒：海外 AI 服务的账号存在被限制的可能，没有人能保证不被限制。要做的是降低概率，并提前准备兜底。所有政策以服务商官方条款为准。

先承认风险

- 即便按本章的做法执行，也**无法保证**账号不被限制；
- 付费订阅后在短时间内被限制的情况，在使用经验中确有出现，通常难以追回费用；
- 因此「不要一次性投入过大」「不要把唯一的路押在一个账号上」是第一原则。

降低概率的使用习惯（经验，非官方规则）

1. 使用有一定使用历史、你自己名下的邮箱；
2. 注册后先少量、稳定地使用，观察一到两周，再决定是否升级套餐；
3. 保持相对固定的网络环境，避免频繁在多个国家之间切换；
4. 不要在多台、多个地区的设备上同时登录同一个账号（例如一台国内服务器、一台境外电脑同时登录）；
5. 付费时使用服务商认可的正规支付渠道，不使用来路不明的渠道。

来源经验提到，有人在频繁切换地区的情况下没有被限制，但这属于个例，不能当作可以随意切换的依据。

兜底方案：两条腿走路

准备两条路径，任何一条不通，工作都能继续：

- 主力工具账号正常：使用主力工具 + 它自己的套餐；
- 主力账号被限制：使用主力工具的客户端，改接另一家服务商的模型和套餐（例如已开通的另一家 AI 助手订阅），仍然可以完成写程序的工作。

具体哪些客户端支持接入哪些模型、套餐是否包含对应能力，**以各产品官方说明为准**，请在付费前确认。

被限制之后

- 费用能否退回，取决于服务商政策，很多情况下难以追回；
- 通过官方申诉渠道提交申诉是正规做法，成功率无法保证；
- 立即切换到兜底路径，避免项目停滞。

常见报错与处理

一、Windows：命令提示「不是内部或外部命令」

现象： 在命令行里输入某个命令（例如查看版本号）后提示「不是内部或外部命令，也不是可运行的程序」。

原因： 软件没有装好，或者安装后系统环境变量还没有刷新。

处理：

1. 先关闭命令行窗口，**重启电脑**，再重新试一次；
2. 仍然不行，回到安装步骤，重新下载官方安装包安装；
3. 安装时留意是否有「添加到 PATH / 环境变量」之类的选项，勾选后再装一次。

二、网络工具不稳定

现象： 经常断线，或者网页时而能打开时而不能。

处理： 更换口碑稳定的付费服务，不要用免费服务；长期固定使用一个地区的节点。

三、Mac：提示「未打开某 App，Apple 无法验证...」

现象： 打开从浏览器、网盘、聊天软件或压缩包、磁盘映像（DMG）里得到的第三方应用时，弹出：

```
未打开“某某应用”
Apple 无法验证“某某应用”是否包含可能危害 Mac 安全或泄漏隐私的恶意软件。
```

按钮通常有：完成、移到废纸篓。

原因： 这是 macOS 的安全机制（Gatekeeper）在拦截。常见原因是该应用没有经过 Apple 的开发者签名与公证，或者下载后带有「隔离标记」。它通常不是账号问题、也不是软件逻辑错误。

处理步骤（按顺序试）：

先点「**完成**」，不要点「移到废纸篓」。

方法 1：用右键打开

1. 打开访达，找到这个应用；
2. 如果还在磁盘映像里，先把应用拖到「应用程序」文件夹；
3. 按住 **Control** 键，点击这个应用；
4. 选择「打开」；
5. 再次弹出提示时，继续点「打开」。

方法 2：在系统设置里允许

1. 点屏幕左上角的苹果菜单 → 系统设置；
2. 进入「隐私与安全性」；
3. 向下找到刚才被拦截的应用；
4. 点「仍要打开」；
5. 输入电脑密码确认。

方法 3：命令行清除隔离标记（前两种都不行时再用）

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/应用名.app"
open "/Applications/应用名.app"
```

把「应用名」换成实际名称。不知道应用位置时，可以在终端里先输入 `xattr -dr com.apple.quarantine` 再把应用图标拖进终端窗口，自动补全路径。

安全边界（重要）：

只有在以下条件都满足时，才应绕过拦截：

1. 软件来源明确，例如来自你信任的人给的链接；
2. 软件名称与你预期的一致；
3. 不是在搜索引擎里随便搜到同名软件下载的；
4. 下载后没有被改名或二次打包过。

来源不明的软件，不要执行清除隔离标记的命令。

VPN 类应用的额外提醒： 第一次打开后，系统可能还会继续弹出权限请求，例如「是否允许添加 VPN 配置」「是否允许网络扩展」，都需要选择允许；如果没有弹窗，到「系统设置」里的 VPN 或「隐私与安全性」手动允许。不允许的话，应用能打开但连不上。

给他人排查时的顺序：

1. 软件是否来自你提供的链接?
2. 对方点的是「完成」还是「移到废纸篓」?
3. 应用是否已经拖进「应用程序」文件夹?
4. 是否试过 Control 点击打开?
5. 「系统设置 → 隐私与安全性」里有没有「仍要打开」?
6. 如果是 VPN 类应用，是否允许了 VPN 配置?

预防（给分发软件的人）： 在说明里提前写明「第一次打开可能被苹果拦截，这是正常的安全提示」；条件允许时给应用做签名和公证；提前准备好「允许打开」的截图说明。

常见问题

账号和付费

问：付费订阅后很快被限制了怎么办？答：费用通常很难追回。下次的做法是：使用有使用历史的邮箱，注册后先少量使用一到两周再升级，保持固定的网络环境，使用正规支付渠道。兜底方案是准备另一家服务商的订阅，让写程序的工具改接另一家模型。详见第 8 章。

问：之前买的低价套餐有用吗？答：来源经验认为低价套餐多为非正规渠道，容易失效、功能也可能不全。建议使用官方渠道的正规套餐。具体以官方为准。

安装

问：以前别人帮我装的软件，我怎么知道是不是官方版本？答：拿不准时，可以卸载后，让你的 AI 助手到官方渠道重新安装。

问：网络工具不稳定怎么办？答：换成口碑稳定的付费服务；不要用免费服务；固定一个地区的节点。

学习门槛

问：年龄大、零基础，能学会吗？答：能。这件事的门槛在于「想做什么」和「能不能说清楚」，而不是打字快慢、术语熟不熟。把你的想法用语音完整地说给 AI，它会帮你把方案和程序做出来。认知和经营经验，往往比学历和技术背景更重要。

问：不会英语能用吗？答：能。主流 AI 工具支持中文，用中文提需求，它也会用中文回复。

项目

问：做出来的小程序怎么给别人用？答：先在自己电脑上跑通。要对外提供服务时，再考虑云服务器部署、域名和备案，见第 7 章。

问：AI 改着改着，项目乱了怎么办？答：提前给项目接上版本管理（GitHub），改坏了就回退到之前的版本，见第 4 章。

其他

问：先装哪个 AI 助手？答：本手册的推荐顺序是先装一个能帮你装其他工具的助手作为兜底，再装主力的写代码工具，见第 1 章。

术语表

术语	含义
Agent（智能体）	能按你的描述自动执行一连串操作的 AI 助手，例如替你下载、安装软件、修改文件
命令行（CLI）	用文字命令操作电脑的窗口，例如 Windows 的 cmd
桌面版	带图形界面的应用，通常带沙箱，权限受限
沙箱	受限制的运行环境，程序不能随意访问电脑的其他部分
版本管理	给项目的每次修改存档，可随时回退，GitHub 是常见服务
令牌（Token）	一串用来代替密码的访问凭证，只显示一次，需妥善保管
PRD	需求文档，写明做什么、怎么做、技术选型与部署方式
氛围编程	向 AI 提供尽可能丰富的背景信息，而不只是下命令
Gatekeeper	macOS 对未签名或未公证应用的安全拦截机制
隔离标记	从网络下载的文件被系统加上的标记，会触发安全检查
备案	在国内使用域名对外提供网站服务所需完成的登记
灾备	出现故障时能够恢复业务的备份与恢复安排